



BASES DE DATOS

Fundamentos y evolución

Walter Guerrero

Capítulo 1

Introducción a las Bases de Datos

En el mundo digital, los datos son el recurso más valioso. Las bases de datos y los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) son esenciales para almacenar, organizar y recuperar información de manera eficiente.

¿Qué es una Base de Datos?

Conjunto estructurado de datos organizado lógicamente para consulta y manipulación.

Ejemplo: Base de datos escolar con tablas de alumnos, materias y calificaciones.

¿Qué es un SGBD (DBMS)?

Software que permite crear, administrar y manipular bases de datos, garantizando integridad y seguridad.

Importante: SGBD no es lo mismo que base de datos; el SGBD gestiona los datos.

Tipos de SGBD

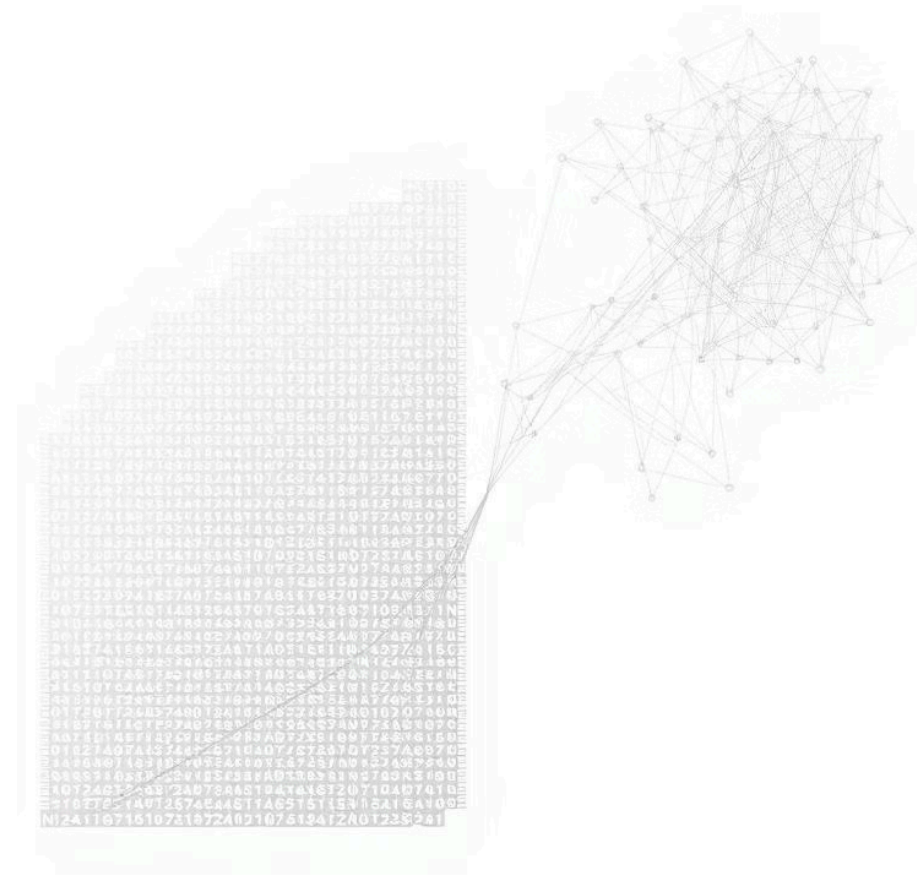
Los SGBD se clasifican en relacionales (SQL) y no relacionales (NoSQL) según su estructura de almacenamiento.

Bases de Datos Relacionales (SQL)

- Organizan datos en tablas con filas y columnas.
- Utilizan SQL para manipular información.
- Ideales para estructuras de datos bien definidas (ej. sistemas bancarios).
- **Ejemplos:** MySQL, PostgreSQL, SQL Server.

Bases de Datos No Relacionales (NoSQL)

- No usan tablas; estructuras flexibles (documentos, clave-valor, grafos).
- Para grandes volúmenes de datos y escalabilidad (ej. redes sociales).
- **Ejemplos:** MongoDB (documentos), Redis (clave-valor), Neo4j (grafos).



Herramientas de Gestión

Los clientes GUI (interfaces gráficas de usuario) facilitan la interacción con el SGBD sin necesidad de comandos.

Para Bases Relacionales (SQL)

- TablePlus
- DBeaver
- phpMyAdmin
- HeidiSQL

Para Bases No Relacionales (NoSQL)

- MongoDB Compass (MongoDB)
- RedisInsight (Redis)
- Robo 3T (MongoDB)

Ejemplo: Administrar PostgreSQL con TablePlus para crear tablas visualmente.

Capítulo 2

Fundamentos del Modelo Relacional

Las bases de datos relacionales organizan la información en tablas interconectadas, garantizando integridad y coherencia.

¿Qué es una Base de Datos Relacional?

Organiza datos en tablas con filas (registros) y columnas (atributos). Cada fila es una entidad única.

ID_Alumno	Nombre	Apellido	Edad
1	Juan	Pérez	17
2	María	González	18
3	Andrés	López	17

Claves Primarias (PK): Identificador único para cada fila (ej. ID_Alumno).

Claves Foráneas (FK): Campo que referencia la PK de otra tabla para crear relaciones.

Normalización

La normalización optimiza el diseño de bases de datos, eliminando redundancias y mejorando la consistencia. La Tercera Forma Normal (3NF) es la más usada.

Ejemplo: Separar datos de ciudad y país de una tabla de empleados en dos tablas (empleados y ciudades) para evitar repeticiones.

Capítulo 3

SQL - Lenguaje de Consulta Estructurado

SQL es el lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales, permitiendo consultas, inserciones, modificaciones y eliminaciones.



SELECT

Consulta datos.



WHERE

Filtra datos.



ORDER BY

Ordena datos.

Operaciones SQL Avanzadas



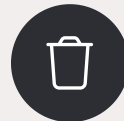
INSERT

Agrega nuevos datos.



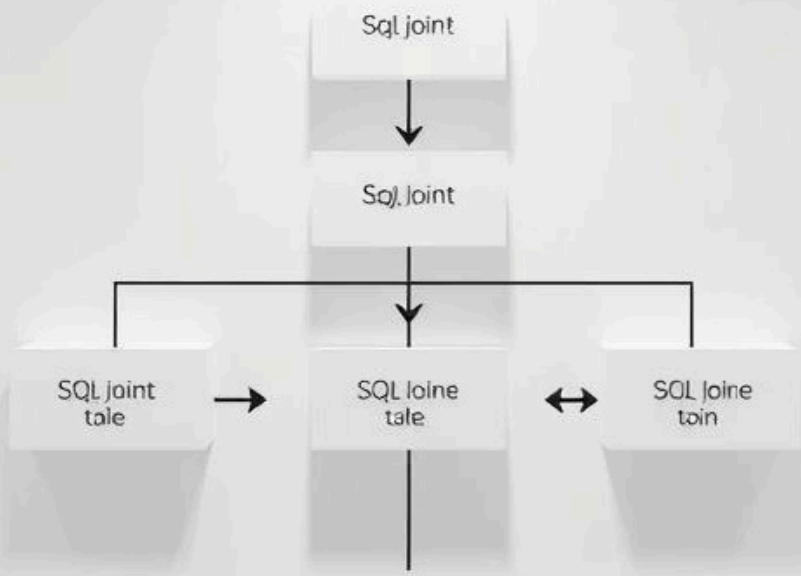
UPDATE

Modifica datos existentes.



DELETE

Elimina datos.



Relaciones entre Tablas con SQL (JOIN)

Los JOIN combinan datos de múltiples tablas. **Ejemplo:** Obtener nombre de alumnos y materias inscritas usando INNER JOIN.

```
SELECT alumnos.Nombre, inscripciones.Materia
FROM alumnos
INNER JOIN inscripciones ON alumnos.ID_Alumno =
inscripciones.ID_Alumno;
```

Capítulo 4

Bases de Datos No Relacionales (NoSQL)

Diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y escalabilidad masiva.



Documentos (MongoDB)

Almacenan datos en formato JSON/BSON.

```
{ "ID_Alumno": 1, "Nombre": "Juan" }
```



Clave-Valor (Redis)

Almacenan datos como pares clave-valor.

```
SET nombre "Carlos"  
GET nombre
```



Columnar (Cassandra)

Optimizadas para lecturas/escrituras rápidas en grandes volúmenes.



Grafos (Neo4j)

Representan datos en nodos y relaciones (ej. redes sociales).

Capítulo 5

Diseño y Modelado de Bases de Datos

Para un diseño eficiente, se deben identificar entidades, definir relaciones y usar diagramas ER (Entidad-Relación).

Capítulo 6

Administración y Seguridad

Las bases de datos deben protegerse con control de accesos, cifrado de datos y backups periódicos.

```
CREATE USER 'usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';  
GRANT SELECT ON tienda.* TO 'usuario'@'localhost';
```

Capítulo 7

Optimización y Rendimiento

- **Uso de índices:** Aceleran consultas en tablas grandes. `CREATE INDEX idx_nombre ON alumnos (Nombre);`
- **Evitar consultas innecesarias:** No usar `SELECT *` si solo se necesitan algunas columnas.
- **Desnormalización controlada:** Duplicar datos puede mejorar la velocidad de lectura.

Capítulo 8

Tendencias Actuales y Futuro

- Big Data y bases distribuidas (Google BigQuery, Amazon DynamoDB).
- Bases híbridas (NewSQL): Combinan lo mejor de SQL y NoSQL.
- Automatización y Machine Learning en optimización.

La capacidad de trabajar con bases de datos eficientes es clave en el desarrollo de sistemas modernos.